

C^* -代数的表示：从 Wedderburn–Artin 到 Gelfand 变换

庞逸天

目 录

第 1 章 引言	2
第 2 章 C^* -代数的定义与基本性质	3
2.1 从矩阵代数到 $*$ -代数	3
2.2 C^* -代数的定义	4
2.3 有限维 C^* -代数中范数的唯一性	5
第 3 章 有限维 C^* -代数的分类	7
3.1 有限维 C^* -代数的半单性	7
3.2 有限维可除 C^* -代数	7
3.3 分类定理	8
3.4 例子：群 C^* -代数	8
第 4 章 交换情形：Gelfand 表示与谱理论	10
4.1 动机与类比	10
4.2 Gelfand 谱	10
4.3 Gelfand 变换	13
第 5 章 总结与展望	15
5.1 两条路径的对照	15
5.2 一般情形：Gelfand–Naimark 非交换定理	15
附录 A 附录	17
A.1 矩阵代数上 C^* 对合的唯一性	17

第 1 章 引言

群与代数表示论的核心任务之一，是研究代数结构在线性空间上的作用方式. 本课程主要围绕有限群的复表示展开：首先建立了群表示与特征标的基本理论，然后将其推广至一般代数上的模论框架，最终以 Wedderburn–Artin 定理完成了半单代数的完全分类.

一个自然的问题是：在已有的代数结构之外，如果额外赋予分析结构，半单代数的分类又会发生什么样的改变. 以及这些额外的结构能带来什么样的结果. 这里我们将引入范数与对合，旨在以 C^* –代数为线索，展示表示论如何从纯代数走向分析与代数的交叉领域.

在本文中，我们将从课程内容出发，依次介绍两种限制下 C^* –代数并在最后稍微提及完全无限制的一般 C^* –代数：

- **有限维**：此处，我们将课程中半单代数的 Wedderburn–Artin 分类 $\bigoplus M_{n_i}(\mathbb{C})$ 推广到有限维 C^* –代数，指出该定理自动适配 C^* –结构， C^* –条件不改变分类.
- **一般维数交换**：Gelfand 变换将交换 C^* –代数等同于连续函数代数，其不可约表示构成的 Gelfand 谱恰是课程中特征标群 $\hat{G}$ 的自然推广；
- **最一般情形**：Gelfand–Naimark 定理表明，任意 C^* –代数均可嵌入某个 Hilbert 空间上的有界线性算子代数——这是「算子代数」名称的由来.

基于以上内容，本文的结构如下：第二章给出 C^* –代数的严格定义；第三章处理非交换的有限维情形，展示 Wedderburn–Artin 定理如何直接完成分类；第四章转向交换情形，建立 Gelfand 表示理论并揭示其与谱理论的深层联系；第五章总结全文并展望一般 C^* –代数的 Gelfand–Naimark 嵌入定理.

另外，本文除特殊说明外，数域均为复数域 $\mathbb{C}$.

第 2 章 C^* -代数的定义与基本性质

本章将从典型的 C^* -代数, 矩阵代数的具体例子出发, 逐步抽象出 C^* -代数的公理化定义, 并建立有限维情形下范数的唯一性, 为后面的论证打下基础.

2.1 从矩阵代数到 $*$ -代数

考虑复矩阵代数 $M_n(\mathbb{C})$. 除了通常的矩阵乘法使其成为一个 $\mathbb{C}$ -代数外, 它还天然携带两个额外的结构:

1. 对合: 共轭转置 $A \mapsto A^*$, 满足对所有 $A, B \in M_n(\mathbb{C})$ 和 $\lambda \in \mathbb{C}$,

$$(A + B)^* = A^* + B^*, \quad (2.1)$$

$$(\lambda A)^* = \bar{\lambda} A^*, \quad (2.2)$$

$$(AB)^* = B^* A^*, \quad (2.3)$$

$$(A^*)^* = A. \quad (2.4)$$

2. 算子范数: $\|A\| := \sup_{\|x\|=1} \|Ax\|$, 它是 $\mathbb{C}^n$ 上 Euclid 范数诱导的算子范数. 在矩阵

上, 它就是谱范数 $\|A\| = \max_{\lambda \in \sigma_p} |\lambda|$.

这两个结构之间存在一个深刻的相容关系:

命题 2.1

$$\|A^* A\| = \|A\|^2, \quad \forall A \in M_n(\mathbb{C}). \quad (2.5)$$

证明 证明一 (泛函分析视角) 容易验证 $A^* A$ 是自伴矩阵, 因此

$$\|A^* A\| = \sup_{\|x\|=1} |\langle A^* A x, x \rangle|.$$

由于 $\langle A^* A x, x \rangle = \langle A x, A x \rangle = \|A x\|^2 \geq 0$, 绝对值可去掉. 于是

$$\|A^* A\| = \sup_{\|x\|=1} \langle A^* A x, x \rangle = \sup_{\|x\|=1} \|A x\|^2 = \left(\sup_{\|x\|=1} \|A x\| \right)^2 = \|A\|^2. \quad (2.6)$$

证明二 (矩阵视角) 设 A 的奇异值分解为 $A = U \Sigma V^*$, 其中 U, V 为酉矩阵, $\Sigma = \text{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$, $\sigma_1 \geq \dots \geq \sigma_n \geq 0$ 为 A 的奇异值. 由谱范数定义, $\|A\| = \sigma_1$.

计算 A^*A :

$$A^*A = (U\Sigma V^*)^*(U\Sigma V^*) = V\Sigma^*U^*U\Sigma V^* = V\Sigma^2V^*,$$

其中 $\Sigma^2 = \text{diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_n^2)$. 由于 V 是酉矩阵, 表明 A^*A 与 Σ^2 相似, 进而 Σ^2 的对角元即为 A^*A 的特征值.

因 $\sigma_i^2 \geq 0$, A^*A 的最大特征值为 σ_1^2 , 故 $\|A^*A\| = \sigma_1^2$. 因此 $\square$

等式 (2.5) 将代数结构 (对合) 与分析结构 (范数) 紧密地耦合在一起.

将这些性质抽象化, 即得到 C^* -代数的概念. 我们分两步进行.

定义 2.1 ($*$ -代数) 一个 $*$ -代数 (或对合代数) 是一个复代数 A , 配备映射 $*$: $A \rightarrow A$, $a \mapsto a^*$, 满足对任意 $a, b \in A$ 和 $\lambda \in \mathbb{C}$:

- (i) $(a+b)^* = a^* + b^*$;
- (ii) $(\lambda a)^* = \bar{\lambda}a^*$;
- (iii) $(ab)^* = b^*a^*$ (反同态性);
- (iv) $(a^*)^* = a$ (对合性).

一元 $a \in A$ 若满足 $a^* = a$ (或 $a^* = -a$), 则分别称为 **自伴元** (或**反自伴元**). 任意 $a \in A$ 可唯一分解为自伴部分与反自伴部分的线性组合:

$$a = \frac{a + a^*}{2} + i\frac{a - a^*}{2i}. \quad (2.7)$$

这种分解类似于复数分解为实部与虚部, 是 $*$ -代数中基本的分析工具.

例 2.1 1. $M_n(\mathbb{C})$ 配共轭转置是有限维 $*$ -代数.

2. 设 G 为有限群, 群代数 $\mathbb{C}[G]$ 配备对合

$$\left(\sum_{g \in G} c_g g\right)^* := \sum_{g \in G} \bar{c}_g g^{-1} \quad (2.8)$$

成为一个 $*$ -代数. 注意 $g^* = g^{-1}$, 因此群元在此对合下是酉元.

2.2 C^* -代数的定义

仅有对合结构尚不足以承载分析信息, 我们需要引入范数拓扑.

定义 2.2 (C^* -代数) 一个 C^* -代数是一个 $*$ -代数 A , 同时在赋予范数 $\|\cdot\|$ 后是一个 Banach 空间, 且满足以下两个条件:

- (i) 次乘性: $\|ab\| \leq \|a\|\|b\|$, $\forall a, b \in A$;
- (ii) C^* -恒等式: $\|a^*a\| = \|a\|^2$, $\forall a \in A$.

C^* -恒等式是整个理论的基石. 仅从这两个简单公理出发, 可以推导出许多强有力的结论. 下面给出一个关键推论.

命题 2.2 (对合是等距的) 在 C^* -代数中, $\|a^*\| = \|a\|$ 对所有 $a \in A$ 成立.

证明 由 C^* -恒等式和次乘性, $\|a\|^2 = \|a^*a\| \leq \|a^*\| \|a\|$, 故 $\|a\| \leq \|a^*\|$.

将 a 替换为 a^* 并利用 $(a^*)^* = a$, 得 $\|a^*\| \leq \|a\|$. 两不等式合并即得等号. $\square$

注 2.1 有限维赋范空间总是 Banach 空间, 因此在有限维情形下, C^* -代数的定义可简化为「赋范 $*$ -代数满足 C^* -条件」, 无须单独验证完备性.

2.3 有限维 C^* -代数中范数的唯一性

C^* -恒等式的一个重要结果是: 范数完全由代数的 $*$ -代数结构唯一确定. 为说明这一点, 我们引入谱半径的概念.

定义 2.3 (谱) 设 A 有单位元 1. 对 $a \in A$, 定义其谱为

$$\sigma(a) := \{\lambda \in \mathbb{C} \mid a - \lambda \cdot 1 \text{ 在 } A \text{ 中不可逆}\}. \quad (2.9)$$

谱半径定义为 $\rho(a) := \sup\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(a)\}$.

若 A 无单位元, 则需先通过单位化技巧补充单位元, 再定义其元素的谱. 单位化的具体构造如下: 令 $\tilde{A} = A \oplus \mathbb{C}$, 其上加法为 $(a, \lambda) + (b, \mu) = (a + b, \lambda + \mu)$, 乘法为

$$(a, \lambda)(b, \mu) = (ab + \mu a + \lambda b, \lambda\mu), \quad (2.10)$$

则 $(0, 1)$ 是 $\tilde{A}$ 的单位元, 且 $a \mapsto (a, 0)$ 将 A 嵌入为 $\tilde{A}$ 的子代数. 对无单位元的 A , a 的谱即定义为 $(a, 0)$ 作为 $\tilde{A}$ 中元素的谱.

引理 2.3 (Gelfand–Beurling 谱半径公式) 设 A 为含么 Banach 代数, 则对任意 $a \in A$,

$$\rho(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}. \quad (2.11)$$

证明 分两步.

第一步: $\rho(a) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}$. 由谱映射定理, $\lambda \in \sigma(a) \implies \lambda^n \in \sigma(a^n)$. 又因谱半径不超过范数, 有 $|\lambda|^n \leq \rho(a^n) \leq \|a^n\|$. 故 $|\lambda| \leq \|a^n\|^{1/n}$ 对所有 n 成立. 对 $\lambda \in \sigma(a)$ 取上确界得 $\rho(a) \leq \|a^n\|^{1/n}$, 再取下极限即得所需不等式.

第二步: $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n} \leq \rho(a)$. 考虑预解式 $R(\lambda) = (\lambda 1 - a)^{-1}$. 当 $|\lambda| > \|a\|$ 时, 有 Neumann 级数展开

$$R(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a^n}{\lambda^{n+1}},$$

该级数依范数收敛. 视其为 $1/\lambda$ 的幂级数, 由 Cauchy–Hadamard 公式, 其收敛半径为

$$\frac{1}{\limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}}.$$

另一方面, 预解式 $\lambda \mapsto R(\lambda)$ 在 $\mathbb{C} \setminus \sigma(a)$ 上解析, 故该 Laurent 级数对满足 $|\lambda| > \rho(a)$ 的所有 λ 收敛. 因此

$$\rho(a) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|a^n\|^{1/n}.$$

综合两步, 极限存在且等于 $\rho(a)$. □

命题 2.4 在 C^* -代数中, 对任意自伴元 $h = h^*$, 有 $\|h\| = \rho(h)$. 对任意 $a \in A$, 有

$$\|a\| = \sqrt{\rho(a^*a)}. \quad (2.12)$$

证明 对自伴元 h , 由 $\|h^2\| = \|h^*h\| = \|h\|^2$ (C^* -恒等式), 归纳可得 $\|h^{2^n}\| = \|h\|^{2^n}$. 由 Gelfand–Beurling 谱半径公式 $\rho(h) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|h^k\|^{1/k}$, 取子列 $k = 2^n$, 即得 $\rho(h) = \|h\|$. 对一般 a , 注意到 a^*a 恒为自伴元, 故

$$\|a\| = \sqrt{\|a^*a\|} = \sqrt{\rho(a^*a)}. \quad (2.13)$$

□

这个结果的直接推论是: C^* -代数上的范数被其 $*$ -代数结构唯一决定, 不存在两种不同的范数使同一个 $*$ -代数成为 C^* -代数. 这是 C^* -代数理论与一般 Banach 代数理论的一个根本区别.

第 3 章 有限维 C^* -代数的分类

本章回到课程的主线. 我们已学过 Wedderburn–Artin 定理: 半单 $\mathbb{C}$ -代数必同构于 $\bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(\mathbb{C})$. 本章将证明, 在附加 C^* -结构后, 结论完全一致—— C^* -条件不改变分类, 只锁定范数与对合.

3.1 有限维 C^* -代数的半单性

引理 3.1 有限维 C^* -代数必为半单代数.

证明 设 A 为有限维 C^* -代数, $J = \text{rad}(A)$ 为其 Jacobson 根.

有限维代数的 Jacobson 根必为幂零理想. 若 $J \neq 0$, 取非零元 $a \in J$. 由于 J 是理想, $a^*a \in J$, 故 a^*a 幂零: 存在 $m \in \mathbb{N}$ 使 $(a^*a)^m = 0$.

取 k 使 $2^k \geq m$, 反复应用 C^* 恒等式于自伴元 a^*a :

$$\|a^*a\|^{2^k} = \|(a^*a)^{2^k}\| = \|0\| = 0.$$

故 $\|a^*a\| = 0$. 再由 C^* 恒等式 $\|a\|^2 = \|a^*a\| = 0$, 得 $\|a\| = 0$, 与 $a \neq 0$ 矛盾.

故 $J = 0$, A 为半单代数. □

3.2 有限维可除 C^* -代数

由 Wedderburn–Artin 定理, 半单 $\mathbb{C}$ -代数同构于 $\bigoplus M_{n_i}(D_i)$, 其中 D_i 是 $\mathbb{C}$ 上有限维可除代数. 因此分类的最后一步是确定 D_i .

引理 3.2 $\mathbb{C}$ 上唯一 (在同构意义下) 的有限维可除代数是 $\mathbb{C}$ 自身.

证明 设 D 为 $\mathbb{C}$ 上有限维可除代数. 对任意 $d \in D$, 考虑由 d 和 $\mathbb{C}$ 生成的 D 的子代数 $\mathbb{C}(d)$.

对任意 $x \in \mathbb{C}(d)$, 可以定义左乘算子 $L_x: \mathbb{C}(d) \rightarrow \mathbb{C}(d)$, $L_x(y) = xy$.

由于 D 可除, $\mathbb{C}(d)$ 无零因子, 从而 L_x 是单射.

又 $\mathbb{C}(d)$ 是 $\mathbb{C}$ 上有限维代数, 故 L_x 是满射. 从而存在 $y \in \mathbb{C}(d)$ 使得 $L_x(y) = 1$, 即 $xy = 1$.

故 $\mathbb{C}(d)$ 是可除代数. 又因为 $\mathbb{C}(d)$ 可交换, $\mathbb{C}(d)$ 是域. 特别地, 它是 $\mathbb{C}$ 的有限维域扩张.

$\mathbb{C}$ 是代数闭域, 它没有非平凡的有限维域扩张. 因此 $\mathbb{C}(d) = \mathbb{C}$, 即 $d \in \mathbb{C}$. 由 d 的任意性知 $D = \mathbb{C}$. $\square$

3.3 分类定理

综合上述引理, 我们得到有限维 C^* -代数的完全分类.

定理 3.3 (有限维 C^* -代数的结构定理) 设 A 为有限维含么 C^* -代数, 则存在正整数 t 和 $n_1, \dots, n_t \in \mathbb{N}^+$, 使得

$$A \cong \bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(\mathbb{C}) \quad (3.1)$$

为 C^* -代数的等距 $*$ -同构. 换言之, 每个直和分量 $M_{n_i}(\mathbb{C})$ 配备其标准的共轭转置对合和算子范数.

证明 由引理 3.1, A 是半单 $\mathbb{C}$ -代数. 由 Wedderburn–Artin 定理,

$$A \cong \bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(D_i), \quad (3.2)$$

其中 D_i 为 $\mathbb{C}$ 上有限维可除代数. 由引理 3.2, $D_i \cong \mathbb{C}$.

下证存在同构保对合, 且该对合即为共轭转置

任取同构 ψ , 定义对合运算为: $\forall y \in M_n(\mathbb{C})$

$$y^\dagger := \psi(\psi^{-1}(y)^*).$$

则 ψ 是 A 和 $(M_n(\mathbb{C}), \dagger)$ 之间的 $*$ -同构.

由附录 A.1 证明, $M_n(\mathbb{C}, \dagger)^*$ -同构于 $(M_n(\mathbb{C}), *)$, 其中 $*$ 是共轭转置.

命题 2.4 已证明 C^* -代数中范数由对合唯一决定, 由此范数也随之唯一确定.

前两步表明, Wedderburn–Artin 给出的代数同构自动保持对合, 进而保持范数, 即为等距 $*$ -同构. $\square$

定理 3.3 的核心信息是: 在有限维情形, C^* -代数恰好就是本课程中 Wedderburn–Artin 所分类的半单复代数. C^* -条件没有改变分类, 进一步地保证了额外的分析与对合结构的唯一性.

3.4 例子: 群 C^* -代数

设 G 为有限群. 群代数 $\mathbb{C}[G]$ 配备对合 $(\sum c_g g)^* = \sum \overline{c_g} g^{-1}$. 在正则表示

$$\lambda: \mathbb{C}[G] \hookrightarrow \text{End}_{\mathbb{C}}(\mathbb{C}[G]) \cong M_{|G|}(\mathbb{C}) \quad (3.3)$$



下, 从 $M_{|G|}(\mathbb{C})$ 继承算子范数, 即 $\|a\| := \|\lambda(a)\|_{\text{op}}$. 此范数自动满足 C^* -条件. 因此 $\mathbb{C}[G]$ 成为有限维 C^* -代数.

由定理 3.3 和群代数的 Wedderburn–Artin 分解,

$$\mathbb{C}[G] \cong \bigoplus_{i=1}^r M_{n_i}(\mathbb{C}), \quad (3.4)$$

特别地, r 恰为 G 的不可约复表示的个数 (共轭类个数), $\sum n_i^2 = |G|$.

例 3.1 ($G = C_n$, n 阶循环群) 循环群是交换群, 其所有不可约复表示均为 1 维 (共有 n 个, 由 n 次单位根参数化). 因此

$$\mathbb{C}[C_n] \cong \mathbb{C}^{\oplus n} \quad (3.5)$$

即 n 个 $\mathbb{C}$ 的直和, 每个分量配以复共轭作为对合.

第 4 章 交换情形: Gelfand 表示与谱理论

第三章中, $\mathbb{C}[C_n] \cong \mathbb{C}^{\oplus n}$ 的每个直和块都是 1×1 矩阵, 即 $\mathbb{C}$ 自身. 这暗示我们: 交换 C^* -代数的不可约表示全为 1 维. 但无穷维的交换 C^* -代数 (如 $C[0, 1]$) 显然不是 $\mathbb{C}^{\oplus n}$ 的形式. 本章建立 Gelfand 表示理论, 揭示任意交换 C^* -代数等价于某个紧空间上的连续函数代数, 且该空间恰好是其不可约表示的集合.

4.1 动机与类比

在课程的特征标理论中, 我们学过: 有限交换群的任意不可约复表示均为 1 维, 这些 1 维表示构成特征标群 $\hat{G}$ (也称为对偶群), 且 $|\hat{G}| = |G|$.

更一般地, 在 C^* -代数的语境中, 交换 C^* -代数的所有不可约表示均为 1 维, 对应到乘法线性泛函 (即非零代数同态 $A \rightarrow \mathbb{C}$). 所有这样的泛函构成的空间称为 **Gelfand 谱**, 在紧致化后成为一个紧 Hausdorff 空间, 而 A 同构于其上的连续函数代数.

4.2 Gelfand 谱

定义 4.1 (Gelfand 谱) 设 A 为含幺交换 C^* -代数. A 的 **Gelfand 谱** (或极大理想空间) 定义为

$$\text{Spec}(A) := \{\varphi : A \rightarrow \mathbb{C} \mid \varphi \text{ 是非零代数同态}\}. \quad (4.1)$$

换言之, $\text{Spec}(A)$ 是 A 的所有 1 维不可约表示的集合. 这里「非零」保证了 $\varphi(1) = 1$. 而 Gelfand 谱又称为极大理想空间源于如下定理:

定理 4.1 (Gelfand 谱与极大理想的一一对应) 设 A 为含幺交换 Banach 代数, $\text{Spec}(A)$ 为 A 的所有非零代数同态构成的集合, $\text{Max}(A)$ 为 A 的所有极大理想构成的集合. 则映射

$$\Phi : \text{Spec}(A) \longrightarrow \text{Max}(A), \quad \varphi \longmapsto \ker \varphi \quad (4.2)$$

是一个双射.

证明 (i) $\ker \varphi$ 是极大理想 设 $0 \neq \varphi \in \text{Spec}(A)$, 其核 $M = \ker \varphi$ 显然是 A 中的一个理想, 并且

$$A / \ker \varphi \cong \text{Im } \varphi.$$

因为 $\varphi : A \rightarrow \mathbb{C}$ 且 $\varphi(1) = 1 \neq 0$, 像集 $\text{Im } \varphi$ 必定是一个包含非零元素的 $\mathbb{C}$ 的子代数. 由于 $\mathbb{C}$ 是一维的, 必然有 $\text{Im } \varphi = \mathbb{C}$. 因此, $A/M \cong \mathbb{C}$.

在交换环论中, 商环 A/M 是一个域当且仅当 M 是极大理想。既然复数域 $\mathbb{C}$ 是域, 故 $M = \ker \varphi$ 必定是 A 的极大理想。这证明了映射 Φ 的定义是合理的。

(ii) Φ 是满射 设 $M \in \text{Max}(A)$ 是一个极大理想。

1. 证明 M 是闭理想: 考察 M 的拓扑闭包 $\overline{M}$ 。

首先, 证明 $\overline{M}$ 是理想。由于 M 是理想, 对任意 $a \in A$ 均有 $aM \subseteq M$ 且 $Ma \subseteq M$ 。因为 Banach 代数中的乘法是连续的, 对上述包含关系取闭包即得 $a\overline{M} \subseteq \overline{M}$ 且 $\overline{M}a \subseteq \overline{M}$ 。由于 $\overline{M}$ 显然仍是线性子空间, 故它是理想。

其次, 证明 $\overline{M}$ 是真子集, 即证明单位元 $1 \notin \overline{M}$ 。对于任意 $x \in A$ 满足 $\|x\| < 1$, 由 Neumann 级数可知:

$$(1 - x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \in A,$$

这表明以单位元 1 为中心、半径为 1 的开球 $B(1, 1) = \{y \in A \mid \|1 - y\| < 1\}$ 由可逆元构成。

由于 M 是真理想, 它不包含任何可逆元, 因此 $M \cap B(1, 1) = \emptyset$, 故 $1 \notin \overline{M}$ 。

因此 $\overline{M}$ 是真理想, 且包含极大理想 M , 则 $M = \overline{M}$ 。即极大理想 M 必然是闭的。

2. 利用 Gelfand-Mazur 定理: 既然 M 是闭理想, 商空间 A/M 赋予商范数 $\|[a]\| = \inf_{m \in M} \|a + m\|$ 后, 构成一个完备的 Banach 代数。

又因为 M 是极大理想, 代数理论保证了 A/M 是一个域, 从而每个非零元都可逆。

根据 Gelfand-Mazur 定理, 任何作为域的复含么 Banach 代数必等距同构于 $\mathbb{C}$ 。因此, 存在一个等距代数同构 $\psi: A/M \xrightarrow{\sim} \mathbb{C}$ 。

3. 构造代数同态: 考虑自然的商映射 $\pi: A \twoheadrightarrow A/M$ 。定义复合映射 $\varphi = \psi \circ \pi: A \rightarrow \mathbb{C}$ 。由于 π 和 ψ 均为代数同态, φ 显然是一个代数同态。且 $\varphi(1) = \psi([1]) = 1 \neq 0$, 故 $\varphi \in \text{Spec}(A)$ 。显然, $\ker \varphi = \ker \pi = M$ 。这证明了映射 Φ 是满射。

(iii) Φ 是单射

假设存在 $\varphi_1, \varphi_2 \in \text{Spec}(A)$ 使得 $\ker \varphi_1 = \ker \varphi_2 = M$ 。

$\forall a \in A$, 考虑标量 $\lambda = \varphi_1(a)$ 。那么 $a - \lambda 1$ 属于 φ_1 的核, 即 $a - \lambda 1 \in M$ 。

由于 $\ker \varphi_2$ 也等于 M , 有 $\varphi_2(a - \lambda 1) = 0$ 。利用 φ_2 是代数同态, 可得 $\varphi_2(a) - \lambda = 0$, 即 $\varphi_2(a) = \lambda = \varphi_1(a)$ 。由于 a 是任意选取的, 故 $\varphi_1 = \varphi_2$ 。 Φ 是单射。 $\square$

在进一步定义 Gelfand 变换之前, 我们先阐明算子理论中的「谱」与 Gelfand 谱之间的深刻联系: 元素 a 的谱恰好是该元素在所有 1 维表示下的取值集合。这正是 Gelfand 理论最核心的洞察之一。

定理 4.2 (谱 = Gelfand 谱上的点赋值) 设 A 为含么交换 C^* -代数, $a \in A$ 。则

$$\sigma(a) = \{\varphi(a) \mid \varphi \in \text{Spec}(A)\}. \quad (4.3)$$



证明 设 $\lambda \in \mathbb{C}$, 首先, 根据谱的定义,

$$\lambda \in \sigma(a) \iff a - \lambda 1 \text{ 在 } A \text{ 中不可逆.}$$

在交换含么代数中, 一个元素不可逆当且仅当它生成的主理想是真理想. 由 Krull 定理, 任何真理想都必定包含在某个极大理想中. 因此:

$$a - \lambda 1 \text{ 不可逆} \iff a - \lambda 1 \text{ 属于 } A \text{ 的某个极大理想 } M.$$

由前文可知, A 每个极大理想 M 都是某个代数同态 φ 的核. 因此:

$$a - \lambda 1 \in M \iff \exists \varphi \in \text{Spec}(A), \text{ 使得 } a - \lambda 1 \in \ker \varphi.$$

将同态 φ 作用于该元素, 并利用 $\varphi(1) = 1$, 我们得到:

$$\varphi(a - \lambda 1) = 0 \iff \varphi(a) - \lambda = 0 \iff \varphi(a) = \lambda.$$

最后, 根据 Gelfand 变换的定义 $\hat{a}(\varphi) = \varphi(a)$, 这等价于:

$$\lambda \in \{\hat{a}(\varphi) \mid \varphi \in \text{Spec}(A)\} = \text{Range}(\hat{a}).$$

因此, 等价链成立, 定理得证. $\square$

这个定理的含义是在交换 C^* -代数中, 元素 a 的谱就是 a 在各 1 维表示下的所有取值的集合. 一旦将 $\varphi(a)$ 理解为“ a 在点 φ 处的值”, 谱就成了函数的值域.

更进一步, 在赋予弱 * 拓扑后, $\text{Spec}(A)$ 成为紧 Hausdorff 空间, 具有拓扑性质

定理 4.3 设 A 为含么交换 C^* -代数, 则 $\text{Spec}(A)$ 在弱 * 拓扑下是紧 Hausdorff 空间.

证明 第 1 步: $\text{Spec}(A)$ 包含于弱 * 紧致的单位球. $\forall \varphi \in \text{Spec}(A)$, 由 $\varphi(1) = 1$ 可知 $\|\varphi\| \geq 1$.

另一方面, $\varphi(a) \in \sigma(a)$. 故 $|\varphi(a)| \leq \rho(a) \leq \|a\|$, 故 $\|\varphi\| \leq 1$. 因此 $\|\varphi\| = 1$.

$\text{Spec}(A)$ 包含于 A^* 的闭单位球 B 中. 根据 Banach-Alaoglu 定理, B 是弱 * 紧的.

第 2 步: $\text{Spec}(A)$ 是弱 * 闭集. 只需证 $\text{Spec}(A)$ 在 B 中是闭的. 我们可以将 $\text{Spec}(A)$ 写为如下集合的交集:

$$\{\psi \in B : \psi(1) = 1\} \cap \bigcap_{a, b \in A} \{\psi \in B : \psi(ab) - \psi(a)\psi(b) = 0\}.$$

在弱 * 拓扑下, 对任何固定的 $x \in A$, 求值映射 $\psi \mapsto \psi(x)$ 是弱 * 连续的. 因此, 上述交集中的每一项都是连续映射下单点集 $\{1\}$ 或 $\{0\}$ 的原像, 必然是闭集. 闭集的任意交集仍为闭集, 故 $\text{Spec}(A)$ 弱 * 闭, 从而紧致.

第 3 步: Hausdorff 性. 弱 * 拓扑是使得所有求值映射连续的最弱拓扑. 若 $\psi_1 \neq \psi_2$, 必存在 $a \in A$ 使得 $\psi_1(a) \neq \psi_2(a)$. 由于复平面 $\mathbb{C}$ 是 Hausdorff 的, 可用不相交的开集将其分离, 将其拉回后即可在 $\text{Spec}(A)$ 中分离 ψ_1 与 ψ_2 . $\square$

注 4.1 (与特征标理论的类比) 在课程中, 特征标表反推出群的结构信息. 类似地, 交换 C^* -代数 A 的结构完全由其 Gelfand 谱 $\text{Spec}(A)$ 决定: 每个元素对应到谱空间上的一个函数, 而谱空间上的拓扑性质 (紧致性、连通性等) 反映了代数 A 的性质 (单位元存在性、幂等元的存在性等).

4.3 Gelfand 变换

上节的定理 4.2 表明, 对固定的 $a \in A$, $\varphi \mapsto \varphi(a)$ 是 $\text{Spec}(A)$ 上的一个函数, 且其值域恰好是 $\sigma(a)$. 现在将这个对应整体化: 把每个 a 映为 $\text{Spec}(A)$ 上的函数 $\hat{a}$.

定义 4.2 (Gelfand 变换) 对 $a \in A$, 定义其 **Gelfand 变换** $\hat{a} : \text{Spec}(A) \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$\hat{a}(\varphi) := \varphi(a), \quad \forall \varphi \in \text{Spec}(A). \quad (4.4)$$

Gelfand 变换映射 $\Gamma : A \rightarrow C(\text{Spec}(A))$ 定义为 $\Gamma(a) := \hat{a}$.

由定理 4.3, $\text{Spec}(A)$ 是紧 Hausdorff 空间, 故 $C(\text{Spec}(A))$ 自身也是含么交换 C^* 代数 (赋 $\|\cdot\|_\infty$ 范数, 以复共轭为对合).

引理 4.4 (代数同态自动保持对合) 设 A 为含么交换 C^* -代数, $\varphi \in \text{Spec}(A)$ 是一非零代数同态. 则 φ 必定是 $*$ -同态, 即对任意 $a \in A$, 有 $\varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)}$.

证明 对任意元素 $a \in A$, 我们总可以将其唯一地进行笛卡尔分解:

$$a = x + iy, \quad \text{其中 } x = \frac{a + a^*}{2}, \quad y = \frac{a - a^*}{2i}.$$

显然 x 和 y 都是自伴元 ($x^* = x, y^* = y$), 且此时有 $a^* = x - iy$.

由谱理论可知, 自伴元的谱必定包含于实数轴 $\mathbb{R}$. 又由定理 4.2), 可得:

$$\varphi(x) \in \sigma(x) \subset \mathbb{R}, \quad \text{且} \quad \varphi(y) \in \sigma(y) \subset \mathbb{R}.$$

再由 φ 的复线性, 我们直接计算 $\varphi(a^*)$ 得:

$$\varphi(a^*) = \varphi(x - iy) = \varphi(x) - i\varphi(y) = \overline{\varphi(x) + i\varphi(y)} = \overline{\varphi(a)}. \quad \square$$

定理 4.5 (Gelfand–Naimark, 交换版) 设 A 为含单位元的交换 C^* -代数. 则 Gelfand 变换

$$\Gamma : A \longrightarrow C(\text{Spec}(A)), \quad a \longmapsto \hat{a} \quad (4.5)$$

是一个等距 $*$ -同构.

证明 (证明概要) 我们仅勾勒核心步骤, 详细证明可参阅 [3] 或 [4].



Γ 是 $*$ -同态. 对任意 $\varphi \in \text{Spec}(A)$,

$$\widehat{ab}(\varphi) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \widehat{a}(\varphi)\widehat{b}(\varphi), \quad (4.6)$$

$$\widehat{a^*}(\varphi) = \varphi(a^*) = \overline{\varphi(a)} = \overline{\widehat{a}(\varphi)}. \quad (4.7)$$

Γ 是等距同态. 由于

$$|\widehat{a}(\varphi)|^2 = \widehat{a}(\varphi)\widehat{a}(\varphi) = \widehat{a^*}(\varphi)\widehat{a}(\varphi) = \widehat{a^*a}(\varphi).$$

故对一般 a , 由 C^* 恒等式和 a^*a 自伴:

$$\|\widehat{a}\|_\infty^2 = \|\widehat{a^*a}\|_\infty = \rho(a^*a) = \|a^*a\| = \|a\|^2.$$

由此, Γ 是单射.

Γ 是满射. $\widehat{A} := \Gamma(A)$ 是 $C(\text{Spec}(A))$ 中含单位元 $\hat{1}$ 、分离点、对复共轭封闭的子代数. 由 Stone-Weierstrass 定理, $\widehat{A}$ 在 $C(\text{Spec}(A))$ 中 $\|\cdot\|_\infty$ -稠密.

由等距性, $\widehat{A}$ 是 Banach 空间 A 的等距像, 故 $\widehat{A}$ 完备, 为闭集. 因此 $\widehat{A} = C(\text{Spec}(A))$. $\square$

例 4.1 (无限维交换情形) 取交换 C^* -代数 $A = C[0, 1]$, 配备一致范数.

首先, 考察底空间 $\text{Spec}(A)$. 对每个实数 $x \in [0, 1]$, 点赋值泛函 $\varphi_x(f) := f(x)$ 自然是一个代数同态. 借助 Weierstrass 逼近定理可以严格证明, $C[0, 1]$ 的所有代数同态均由此形式给出. 映射 $x \mapsto \varphi_x$ 构成拓扑同胚, 故我们自然地将谱空间等同于底空间: $\text{Spec}(C[0, 1]) \cong [0, 1]$.

其次, 考察元素的谱. 任取函数 $f \in C[0, 1]$, 其 Gelfand 变换 $\widehat{f}$ 在点 φ_x 处的取值为 $\varphi_x(f) = f(x)$. 根据定理 4.2, 代数上的谱 $\sigma(f)$ 就是集合 $\{\varphi_x(f) \mid x \in [0, 1]\} = f([0, 1])$. 因此连续函数的谱就是连续函数的值域.

例 4.2 (有限维交换情形) 考察有限维含么交换 C^* -代数 A .

从有限维视角, 由 Wedderburn-Artin 定理, 有限维半单代数同构于矩阵代数的直和 $\bigoplus M_{n_i}(\mathbb{C})$. 且由 A 交换, $n_i = 1$. 因此, 从代数分解的视角, A 等距 $*$ -同构于 $\mathbb{C}^{\oplus n}$.

从交换视角, A 上的任意非零代数同态 $\varphi: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}$ 必为对某个坐标的投影 $\varphi_i(z_1, \dots, z_n) = z_i$. 因此 $\text{Spec}(A) \cong \{1, 2, \dots, n\}$.

这是一个包含 n 个离散点的紧 Hausdorff 空间. 根据 Gelfand 变换, A 等距 $*$ -同构于该离散空间上的连续函数代数 $C(\{1, \dots, n\})$.

显然, n 个离散点上的函数空间等价于 n 个复数的直和 $\mathbb{C}^n$.

第 5 章 总结与展望

5.1 两条路径的对照

前两章分别从有限维和交换两个方向考察了 C^* -代数表示论，可以总结为下表：

表 5.1 有限维与交换 C^* -代数表示论的对比

	有限维	交换
核心定理	Wedderburn–Artin	Gelfand–Naimark (交换版)
结构	$\bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(\mathbb{C})$	$C(\text{Spec}(A))$ 或 $C_0(\text{Spec}(A))$
不可约表示	$M_{n_i}(\mathbb{C})$ 上自然模 $\mathbb{C}^{n_i}$	1 维表示 (点赋值 φ_x)
谱 $\sigma(a)$	a 的特征值集合	$\hat{a}$ 的值域

5.2 一般情形：Gelfand–Naimark 非交换定理

本文值介绍了有限维情形和交换情形的 C^* -代数表示论. 对于最一般的非交换 C^* -代数，情况更为复杂，无法像有限维或交换情形那样给出完全的分类. 然而，Gelfand 和 Naimark 在 1943 年给出了对任意 C^* -代数的统一刻画：

定理 5.1 (Gelfand–Naimark, 非交换版) 设 A 为 (含单位元的) C^* -代数. 则存在 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 和等距 $*$ -嵌入

$$A \hookrightarrow B(\mathcal{H}), \quad (5.1)$$

即将 A 等距 $*$ -同构地嵌入到 $\mathcal{H}$ 上某个有界线性算子构成的 C^* -子代数中.

证明 (证明思路) 该定理的完整证明依赖于 **GNS 构造**，其基本流程如下：

1. 在 A 上取一个**态** (state)，即正线性泛函 $\omega : A \rightarrow \mathbb{C}$ 满足 $\omega(1) = 1$ 和 $\omega(a^*a) \geq 0$.
2. 通过 ω 构造 A 上的半内积 $\langle a, b \rangle_\omega := \omega(b^*a)$.
3. 以该半内积的零空间商去 A ，再完备化为一个 Hilbert 空间 $\mathcal{H}_\omega$.
4. A 在 $\mathcal{H}_\omega$ 上的左乘作用诱导出 $*$ -表示 $\pi_\omega : A \rightarrow B(\mathcal{H}_\omega)$.
5. 取 A 上所有态的直和表示 $\pi := \bigoplus_\omega \pi_\omega$ ，可证明 π 是忠实的等距 $*$ -表示. $\square$

定理 5.1 给出了 C^* -代数的本质：所有的 C^* -代数本质上都是 Hilbert 空间上的算子代数.

参考文献

- [1] J.-P. Serre, *Linear Representations of Finite Groups*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 42, Springer, 1977.
- [2] W. Fulton, J. Harris, *Representation Theory: A First Course*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 129, Springer, 1991.
- [3] G. J. Murphy, *C^* -Algebras and Operator Theory*, Academic Press, 1990.
- [4] K. R. Davidson, *C^* -Algebras by Example*, Fields Institute Monographs, Vol. 6, American Mathematical Society, 1996.
- [5] W. Arveson, *An Invitation to C^* -Algebras*, Graduate Texts in Mathematics, Vol. 39, Springer, 1976.
- [6] R. V. Kadison, J. R. Ringrose, *Fundamentals of the Theory of Operator Algebras, Vol. I*, Graduate Studies in Mathematics, Vol. 15, American Mathematical Society, 1997.
- [7] R. S. Doran, V. A. Belfi, *Characterizations of C^* -Algebras: The Gelfand–Naimark Theorems*, Monographs and Textbooks in Pure and Applied Mathematics, Vol. 101, Marcel Dekker, 1986.

附录 A 附录

A.1 矩阵代数上 C^* 对合的唯一性

正文定理 3.3 的证明中用到：矩阵代数上使 C^* 恒等式成立的对合，在 $*$ -同构意义下只有共轭转置一种。本节给出其完整证明。

定理 A.1 设 $*$ 为 $M_n(\mathbb{C})$ 上的对合，且存在某个范数使 $(M_n(\mathbb{C}), *, \|\cdot\|)$ 成为 C^* 代数。则 $(M_n(\mathbb{C}), *)$ $*$ -同构于 $(M_n(\mathbb{C}), \dagger)$ ，其中 $\dagger$ 为标准共轭转置。

证明 第 1 步：* 的参数化。 定义 $\phi(A) := (A^\dagger)^*$ 。因 $*$ 与 $\dagger$ 均为反线性反自同构， ϕ 为 $\mathbb{C}$ -线性代数自同构。由 Skolem–Noether 定理，存在 $P \in GL_n(\mathbb{C})$ 使 $\phi(A) = PAP^{-1}$ 。于是

$$A^* = \phi(A^\dagger) = PA^\dagger P^{-1}. \quad (\text{A.1})$$

第 2 步：对合性对 P 的约束。 由 $(A^*)^* = A$ 及 (A.1)：

$$A = P(PA^\dagger P^{-1})^\dagger P^{-1} = P(P^{-1})^\dagger AP^\dagger P^{-1}, \quad \forall A.$$

故存在 $\alpha \in \mathbb{C}$ 使 $P^\dagger P^{-1} = \alpha I$ 。两端取 $\dagger$ 并利用 $(P^\dagger)^{-1} = (P^{-1})^\dagger$ ，可得 $|\alpha| = 1$ 且 $P^\dagger = \alpha P$ 。于是 P 为正规矩阵，可酉对角化 $P = V\Lambda V^\dagger$ 。条件 $\overline{\lambda_i} = \alpha \lambda_i$ 表明各特征值的辐角只取 $-\frac{1}{2} \arg \alpha$ 或其对径点，故 $P = e^{-i\theta/2} H$ ，其中 $H = H^\dagger$ 可逆。代入 (A.1)，相位消去：

$$A^* = HA^\dagger H^{-1}, \quad H = H^\dagger. \quad (\text{A.2})$$

第 3 步：正定性决定 H 的符号。 对有限维 C^* 代数，引理 ?? 的忠实迹即标准矩阵迹 Tr ，满足 $\text{Tr}(A^*A) > 0$ ($A \neq 0$)。由 (A.2)，

$$\text{Tr}(A^*A) = \text{Tr}(HA^\dagger H^{-1}A).$$

将 H 酉对角化 $H = WDW^\dagger$ ， $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ ， $d_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ 。令 $B = W^\dagger A W$ ，则

$$\text{Tr}(A^*A) = \text{Tr}(DB^\dagger D^{-1}B) = \sum_{i,j} \frac{d_i}{d_j} |b_{ij}|^2.$$

若存在 d_i, d_j 异号，取 $B = E_{ij}$ 将导致 $\text{Tr}(A^*A) \leq 0$ ，矛盾。故所有 d_i 同号， H 为正定或负定。若负定，以 $-H$ 替换之，不影响 (A.2)。因此可设 $H > 0$ （正定）。

第 4 步：构造 *-同构. 令 $U = H^{1/2}$ (正定平方根), 定义 $\psi(A) = U^{-1}AU$. 则

$$\begin{aligned}\psi(A^*) &= U^{-1}A^*U = U^{-1}HA^\dagger H^{-1}U = U^{-1}U^2A^\dagger U^{-2}U \\ &= UA^\dagger U^{-1} = (U^{-1}AU)^\dagger = \psi(A)^\dagger,\end{aligned}$$

其中用到 $U^\dagger = U$ 与 $(U^{-1})^\dagger = U^{-1}$. 故 ψ 为 $(M_n(\mathbb{C}), *)$ 到 $(M_n(\mathbb{C}), \dagger)$ 的 *-同构. $\square$

推论 A.2 设有限维 C^* 代数同构于 $\bigoplus_{i=1}^t M_{n_i}(\mathbb{C})$. 则在适当基下, 其 C^* 对合必为各分量的共轭转置.

证明 代数同构将 A 上的对合搬运至 $\bigoplus M_{n_i}(\mathbb{C})$. 每个分块 $M_{n_i}(\mathbb{C})$ 上搬运后的对合与 $\dagger$ 仅相差一个 *-同构 (定理 A.1), 调整基即消去此差异. $\square$